SEMIOLOGÍA MÉDICA

Semiotecnia del tórax y aparato respiratorio

Cuatro tiempos para leer la caja torácica, la ventilación y el parénquima

UCP

APERTURA

Objetivos de la sesión

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1	NOMBRAR — los cuatro tiempos del examen respiratorio y el orden en que se suceden.	RECORDAR
2	EXPLICAR — el sustrato biofísico de cada timbre percutorio y su topografía normal.	COMPRENDER
3	EJECUTAR — las seis maniobras de palpación con la referencia anatómica de cada una.	APLICAR
4	DISTINGUIR — ruidos adventicios continuos de discontinuos por su respuesta a la tos.	ANALIZAR

La secuencia semiológica

ENUNCIADO CENTRAL

Cuatro tiempos sucesivos —inspección, palpación, percusión y auscultación— evalúan la caja torácica, la ventilación y las alteraciones acústicas y mecánicas del parénquima pulmonar.

Inspección

Posición, conformación parietal, deformidades y dinámica ventilatoria; los signos extratorácicos cierran el tiempo.

Palpación

Seis maniobras descendentes: pared, cadenas ganglionares, resistencia, expansión y frémito táctil.

Percusión y auscultación

Mapa de timbres y límites primero; después ruidos, soplos, adventicios, voz y tos.

BLOQUE 1

Inspección torácica

La posición y la geometría de la pared se leen antes de tocar al paciente: lo que la inspección describe, la palpación y la percusión lo confirman.

Cuatro pasos frente al paciente

01

Preparar la exposición
Bipedestación o banquillo; brazos péndulos a los lados para las caras anterior y posterior, manos tras la nuca para exponer las líneas axilares.

02

Leer la conformación
Diámetro anteroposterior frente al transversal, protrusiones, depresiones y retracciones parietales; comparar siempre ambos hemitórax.

03

Explorar la piel
Circulación colateral, arañas vasculares, estrías, fístulas, telangiectasias y cicatrices.

04

Cronometrar la dinámica
Frecuencia, amplitud, ritmo y contracciones anómalas; vigilar tiraje, cianosis, aleteo nasal y dedos hipocráticos.

Simetría: lo normal y lo que no lo es

FISIOLÓGICA

El lado dominante

- El hemitórax de la extremidad dominante tiene mayor desarrollo muscular.
- También es mayor su volumen global: la diferencia es de grado, no de forma.
- No se acompaña de abovedamiento circunscrito ni de retracción parietal.
- Conviene registrarla antes de comparar, para no leerla como patología.

PATOLÓGICA

Alteraciones unilaterales

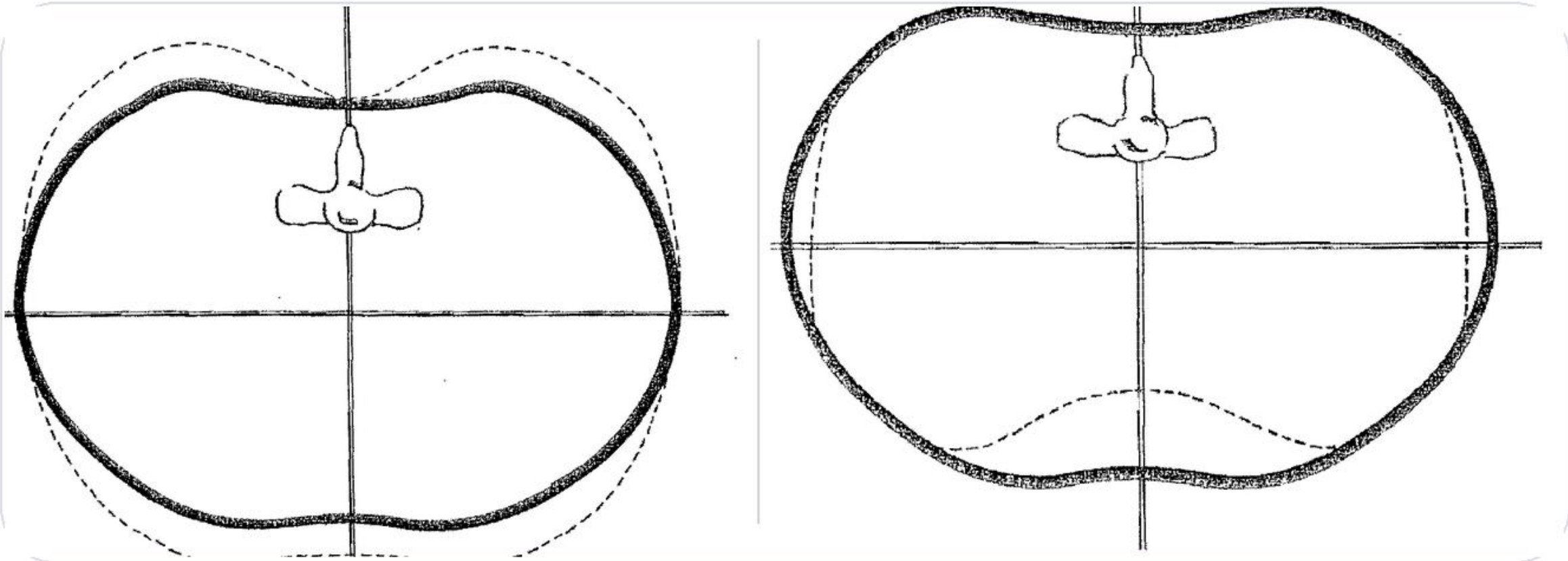
- Abovedamiento circunscrito: derrame pleural o tumoración de la pared.
- Retracción parietal: el parénquima subyacente ha perdido volumen.
- El hallazgo es localizado, no un hemitórax entero más grande que el otro.
- Se confirma palpando el relieve y midiendo la expansión de ese lado.

Cuatro deformidades parietales

DEFORMIDAD	TRAZO DIFERENCIAL	QUÉ SE VE EN EL PACIENTE
Tórax en tonel (enfisematoso)	Aumento del diámetro anteroposterior sobre el transversal	Silueta globulosa, con protrusión anterior y posterior
Tórax paralítico o asténico	Disminución neta del anteroposterior, con transversal relativamente mayor	Tórax plano y alargado, de perfil estrecho
Tórax en quilla (carinatum)	Prominencia esternal anterior aguda; sección circular	El esternón avanza en proa y el tórax pierde el aplanamiento lateral
Tórax excavado (pectus excavatum)	Depresión del segmento esternal distal hacia el raquis	Fosa retroesternal visible en el tercio inferior del esternón

CONCLUSIÓN EDITORIAL: En las cuatro, la clave es comparar diámetros y simetría, no memorizar siluetas.

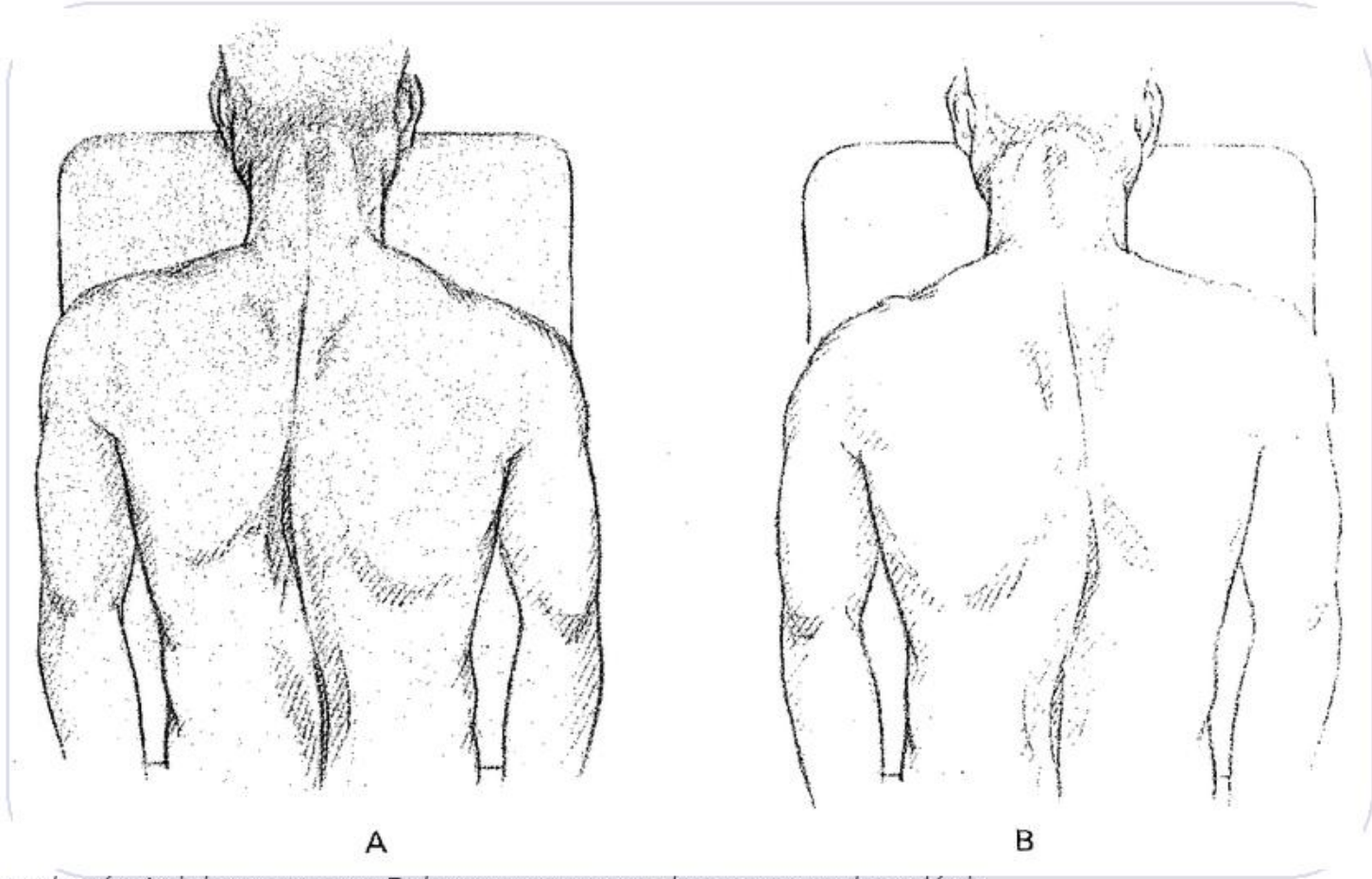
Tórax en tonel y tórax excavado



Línea continua: tórax normal. Izquierda, el anteroposterior se adelanta; derecha, el esternón se hunde.

Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, figs. 3-1 y 3-3 (PDF adjunto)

Escoliosis dorsal



La línea de apófisis espinosas se desvía: A sinistroconvexa, B dextroconvexa, ambas remarcadas a lápiz.

Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, fig. 3-8 (PDF adjunto)

Cifosis: dos niveles, dos variantes

ENUNCIADO CENTRAL

La cifosis acentúa la curvatura dorsal fisiológica; el nivel donde lo hace distingue la variante senil de la juvenil.

Cifosis senil

Acentúa la curvatura dorsal en su tercio medio; el dorso se redondea sin desviación lateral de las apófisis espinosas.

Cifosis juvenil

Exagera la curvatura en el segmento inferior de la columna dorsal, por debajo del tercio medio.

Dinámica y signos extratorácicos

ENUNCIADO CENTRAL

La inspección continua de frecuencia, amplitud, ritmo y contracciones anómalas revela la mecánica ventilatoria; la facies y las extremidades delatan su coste.

Músculos accesorios

Hipertrofia y engrosamiento rítmico inspiratorio del esternocleidomastoideo, con depresión de las fosas supraclaviculares.

Facies y cuello

Cianosis labial o facial, aleteo nasal, ventilación con labios fruncidos, ingurgitación yugular, fístulas, estrías y telangiectasias.

Extremidades

Dedos hipocráticos: acropaquia con redondeo del extremo digital e incurvación de la uña.

BLOQUE 2

Palpación sistemática

Seis maniobras en orden descendente convierten la inspección en dato táctil: relieve, trofismo, tono, cadenas ganglionares, elasticidad y expansión.

Seis maniobras, un orden

Mano de escultor
Deslizamiento palmar plano sobre caras anterior, posterior y laterales; censa relieve cutáneo, deformaciones óseas y tumefacciones.

Pared: trofismo y tono
Pinzamiento bimanual de piel y tejido subcutáneo; compresión con la punta del índice sobre las masas musculares.

Cadenas ganglionares
Supraclavicular desde atrás, con tres dedos y hombros elevados; axilar en sus cinco grupos, uno por uno.

Resistencia torácica
Compresión convergente bimanual sobre puntos homotópicos, a igual nivel por delante y por detrás.

Expansión y frémito
Ruault en los vértices, bases anteriores y posteriores; después vibraciones vocales con «treinta y tres».

La pared que la mano registra

ENUNCIADO CENTRAL

Sobre la pared, la palpación busca cuatro cosas: trofismo, tono, puntos dolorosos y crepitación gaseosa.

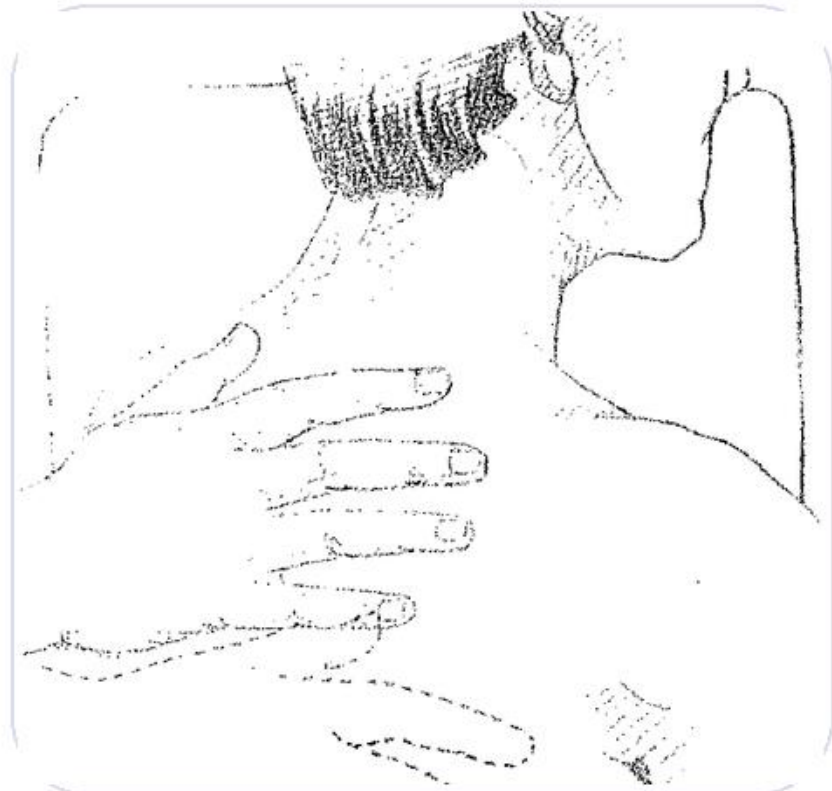
El trofismo se explora pinzando piel y tejido subcutáneo entre pulgar e índice: la atrofia localizada traduce un reflejo visceral.

Tono

Compresión con la punta del índice: resistencia, contractura o espasmo.

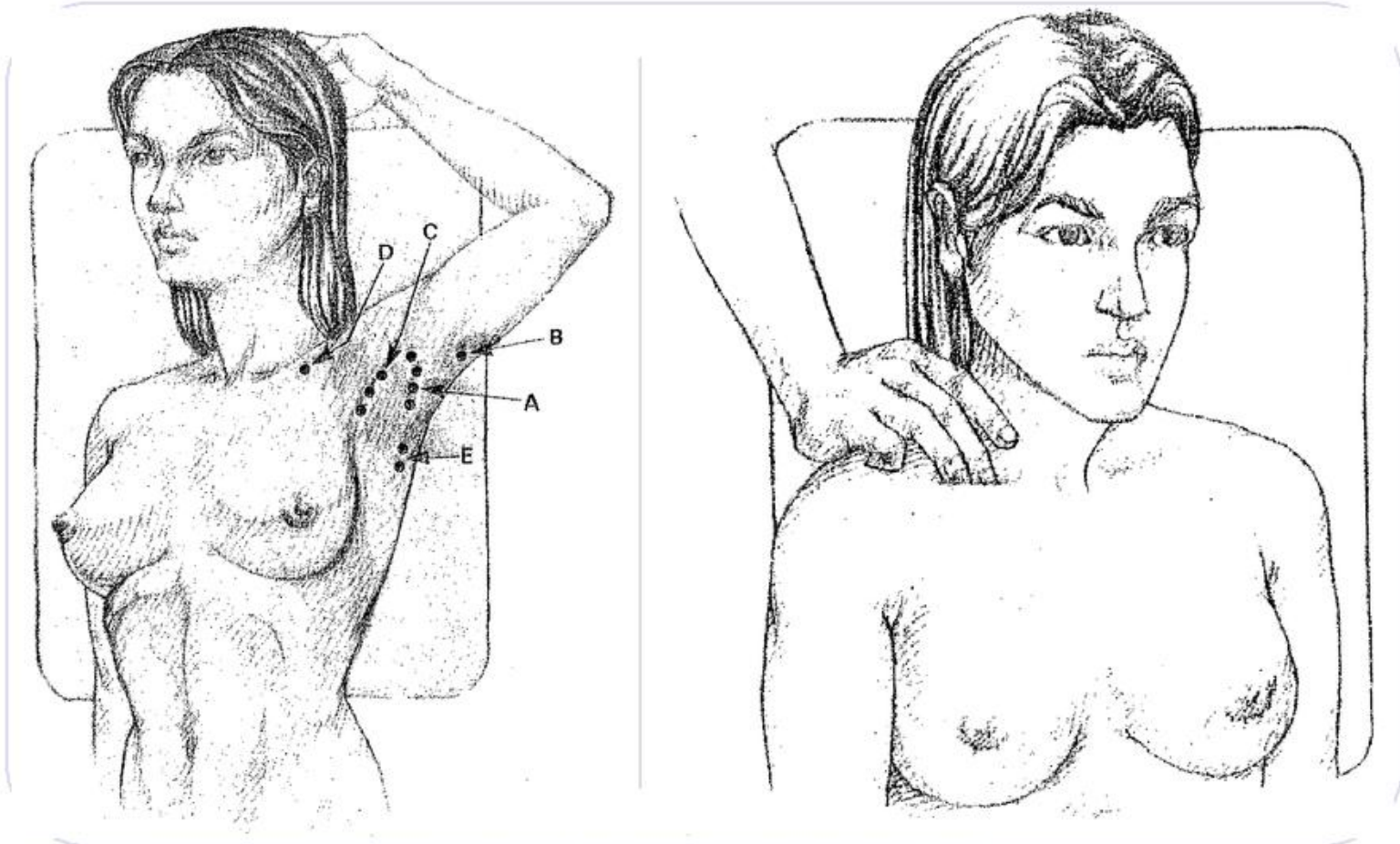
Crepitación

Enfisema subcutáneo: gas en el tejido, palpable como roce.



Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, fig. 3-9 (PDF adjunto)

Cadenas ganglionares



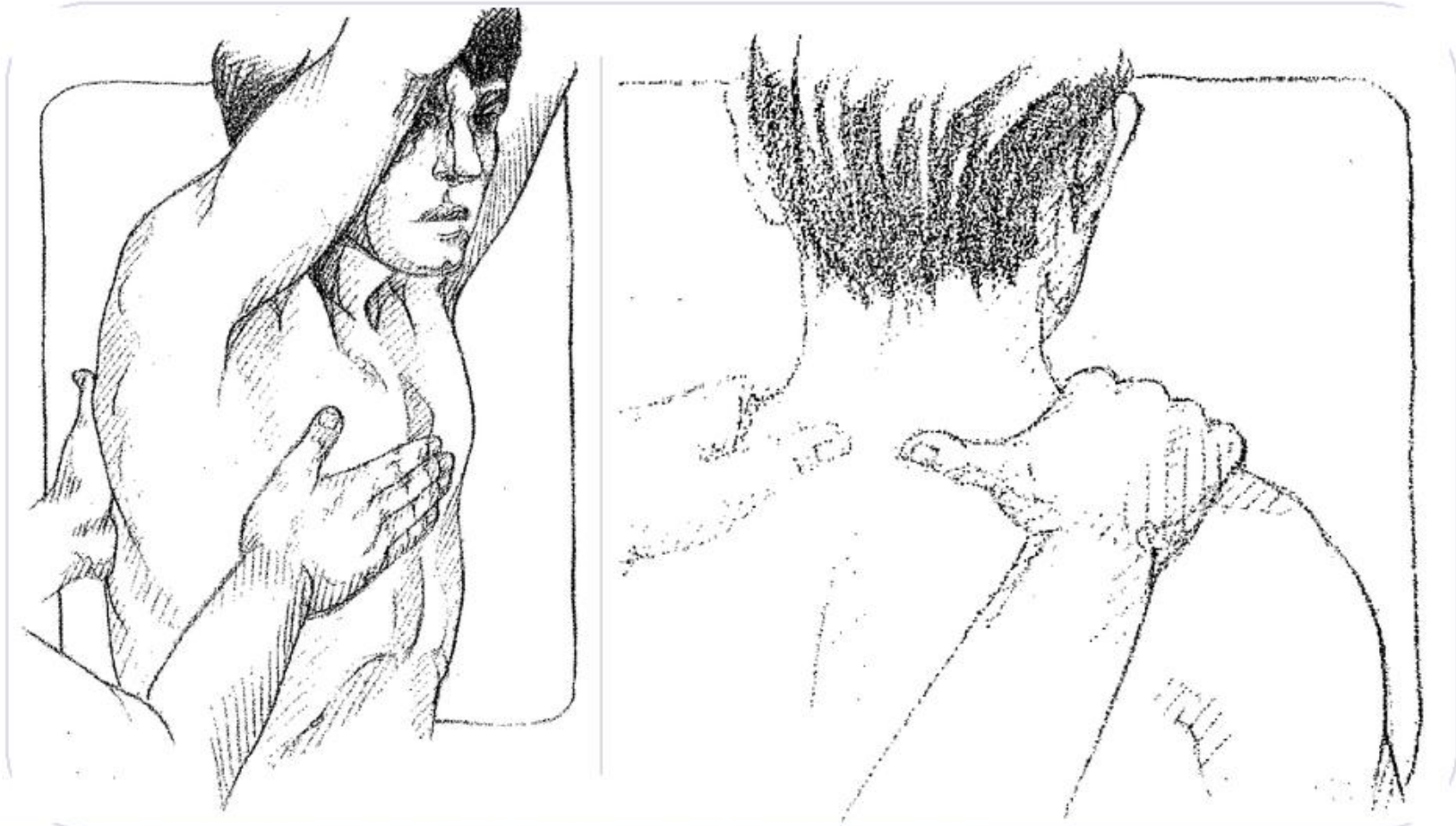
Izquierda: cinco grupos axilares (A-E). Derecha: fosa supraclavicular con tres dedos y hombros elevados.

Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, figs. 3-12 y 3-13 (PDF adjunto)

Cuatro maniobras de expansión

VÉRTICES (RUAULT)	Manos en los trapecios, dedos en la fosa infraclavicular y pulgares en C7-T1; se mide la separación del ángulo interpulgar.
REGIÓN INFRACLAVICULAR	Manos planas bilaterales bajo las clavículas, en decúbito dorsal o de pie; se busca el desplazamiento de las manos.
BASES ANTERIORES	Dedos en la línea axilar media y pulgares convergentes bajo el apéndice xifoides: la expansión abre el ángulo que forman.
BASES POSTERIORES	Manos abrazando los bordes posterolaterales bajo la punta escapular y pulgares junto a la línea media vertebral.
REGLA DE LECTURA	La excursión basal supera a la apical; toda maniobra se repite con respiración normal y con inspiración profunda.

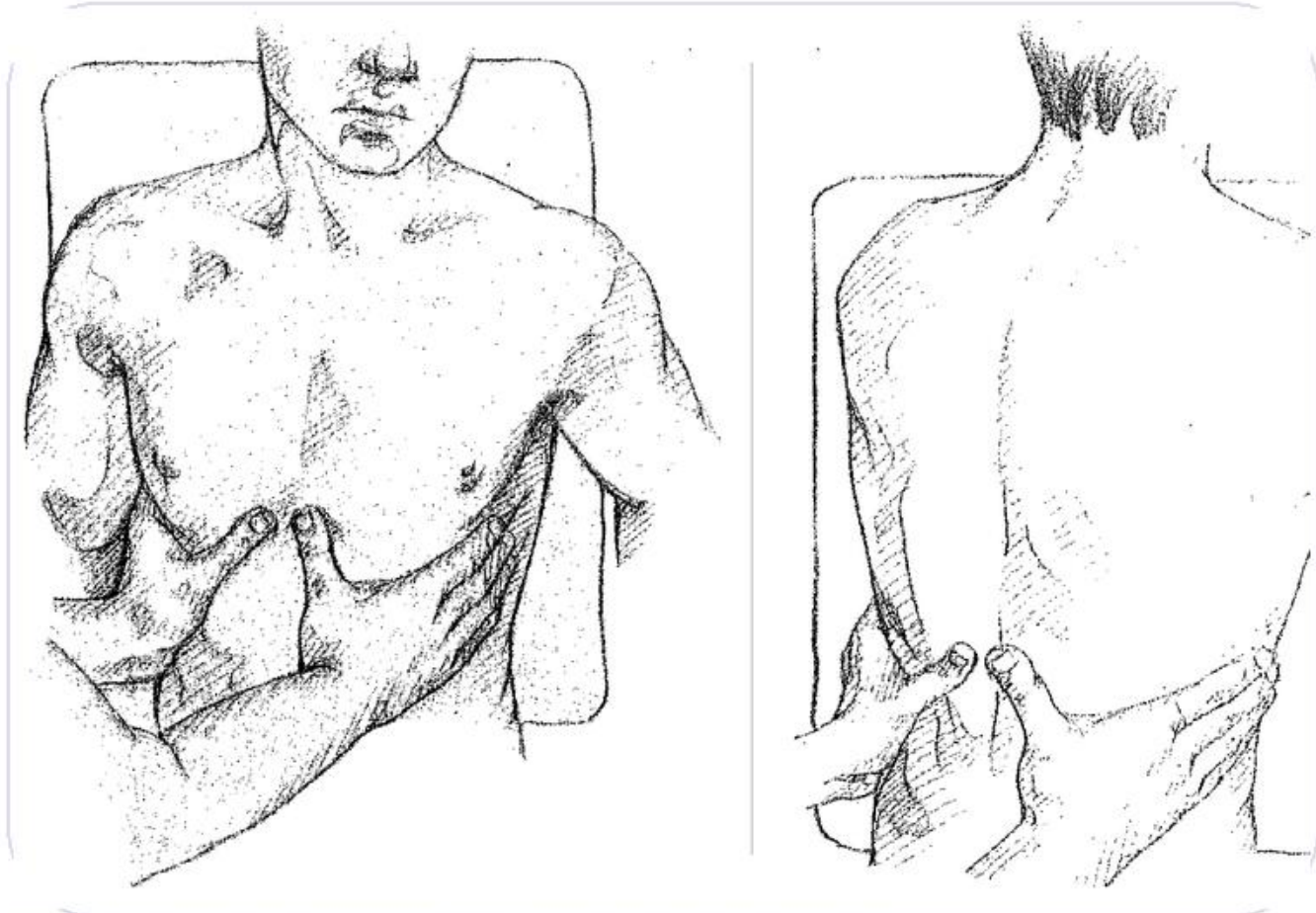
Resistencia torácica y vértices



Izquierda: compresión convergente homotópica y cese elástico. Derecha: Ruault, pulgares separados.

Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, figs. 3-18 y 3-19 (PDF adjunto)

Bases anteriores y posteriores



Delante, pulgares bajo el xifoides; detrás, bajo la punta escapular. La amplitud se lee en el ángulo.

Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, figs. 3-21 y 3-22 (PDF adjunto)

Frémito y vibraciones

ENUNCIADO CENTRAL

El frémito se palpa con la cara palmar o el borde cubital de una sola mano, de arriba abajo y en comparación transversal, mientras el paciente pronuncia «treinta y tres».

Las vibraciones vocales son fisiológicamente más notorias en el hemitórax derecho; la maniobra se repite hasta su desaparición, que delimita las bases pulmonares.

Vibraciones pleurales

Roce táctil áspero por pleuras despulidas; se percibe en ambas fases respiratorias, con franco predominio inspiratorio.

Regla de la comparación

Una sola mano, lado a lado y a la misma altura: la asimetría es el hallazgo, no el valor absoluto.

BLOQUE 3

Percusión: mapeo y timbres

El dedo plexor golpea el dedo plesímetro paralelo a las costillas, o directamente el relieve óseo, para dibujar el mapa acústico del tórax.

Los timbres del aire

TIMBRE	SUSTRATO BIOFÍSICO	TOPOGRAFÍA Y HALLAZGO
Sonoridad	Resonancia por distensión del parénquima alveolar aireado	Campos de Krönig y dorso hasta las bases; se atenúa en atelectasias y consolidaciones
Hipersonoridad	Tono más grave e intensidad aumentada por exceso de aire	No existe en reposo; aparece en enfisema, crisis asmática y neumotórax
Timpanismo	Sonido musical agudo en cavidad aérea tensa y cerrada	Espacio semilunar de Traube; neumotórax a tensión y cavernas de pared lisa

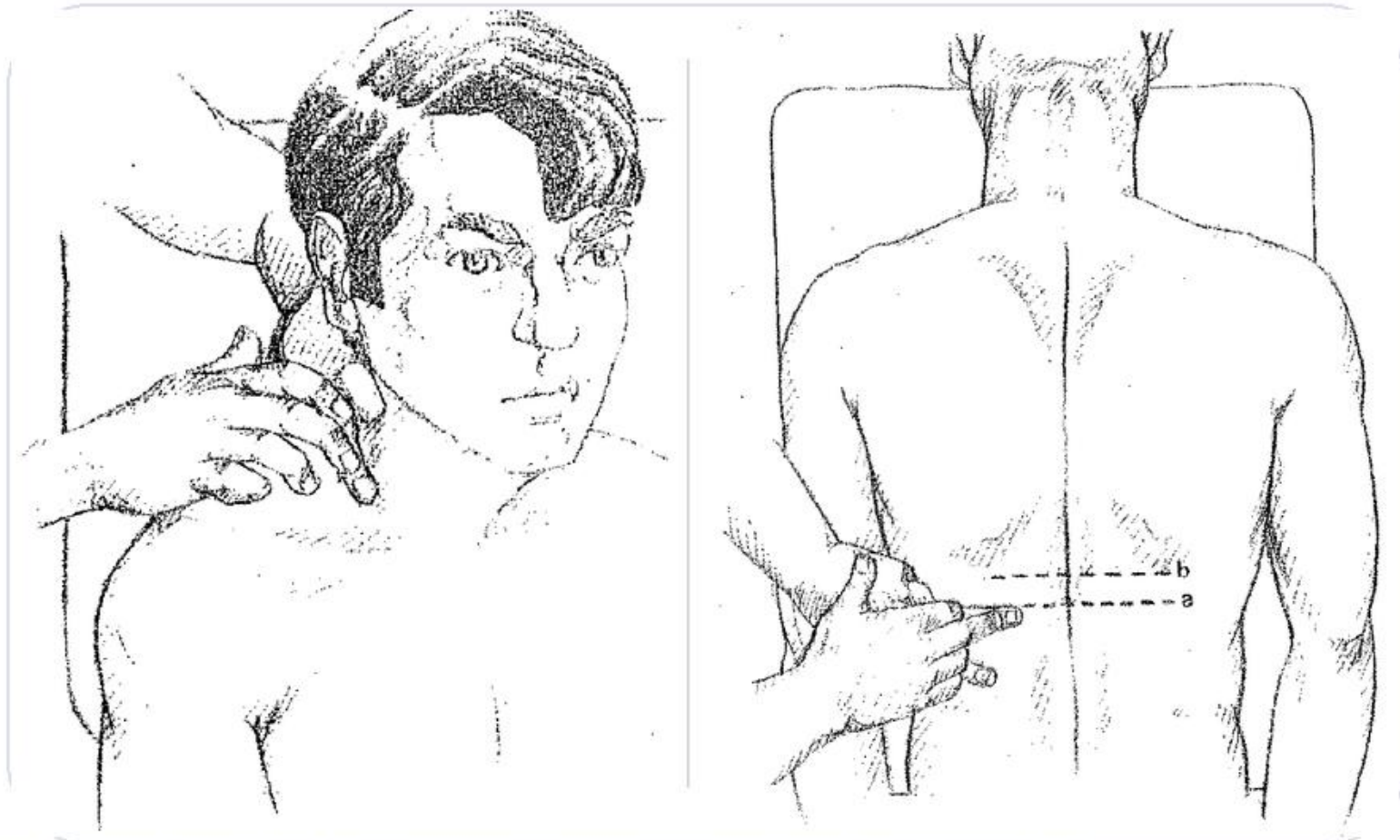
CONCLUSIÓN EDITORIAL: El aire en exceso agrava el tono; el aire perdido lo apaga. El timbre traduce contenido.

Los grados de la amortiguación

TIMBRE	SUSTRATO BIOFÍSICO	TOPOGRAFÍA Y HALLAZGO
Sonoridad atenuada	Pérdida parcial de la distensión alveolar, sin masa sólida	Disminuye sin llegar al golpe sordo; atelectasias y consolidaciones iniciales
Matidez	Golpe sordo y breve sobre masa sólida desprovista de gas	Desde el 5.° EIC derecho (hígado) y área precordial; consolidación masiva y derrame
Submatidez	Transición acústica entre el aire alveolar y la solidez visceral	4.° a 5.° EIC derecho y área periprecordial; derrames laminares y condensaciones incompletas

CONCLUSIÓN EDITORIAL: La submatidez es una franja, no un territorio: delata ocupación incompleta.

De los vértices a las bases



Izquierda: campos de Krönig. Derecha: marcas a y b de la matidez en apnea y en espiración máxima, 4 a 6 cm.

Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, figs. 3-27 y 3-32 (PDF adjunto)

Protocolo de mapeo topográfico

CAMPOS DE KRÖNIG	Plesímetro sobre el trapecio, de la base del cuello al hombro; la sonoridad queda entre la matidez cervical y el tercio externo clavicular.
DORSO Y BASES	Percusión descendente interescapulovertebral y subescapular; la matidez basal excursiona de 4 a 6 cm entre apnea y espiración máxima.
TÓRAX ANTERIOR	Desde la línea hemiclavicular: sonoridad hasta el 4.° EIC derecho y matidez por debajo; a la izquierda, matidez cardíaca y timpanismo de Traube.
ESQUELETO ÓSEO	Esternón de la horquilla al xifoides y columna de C7 a T12: sonoros si no hay lesión ni ocupación de la medular.

BLOQUE 4

Auscultación

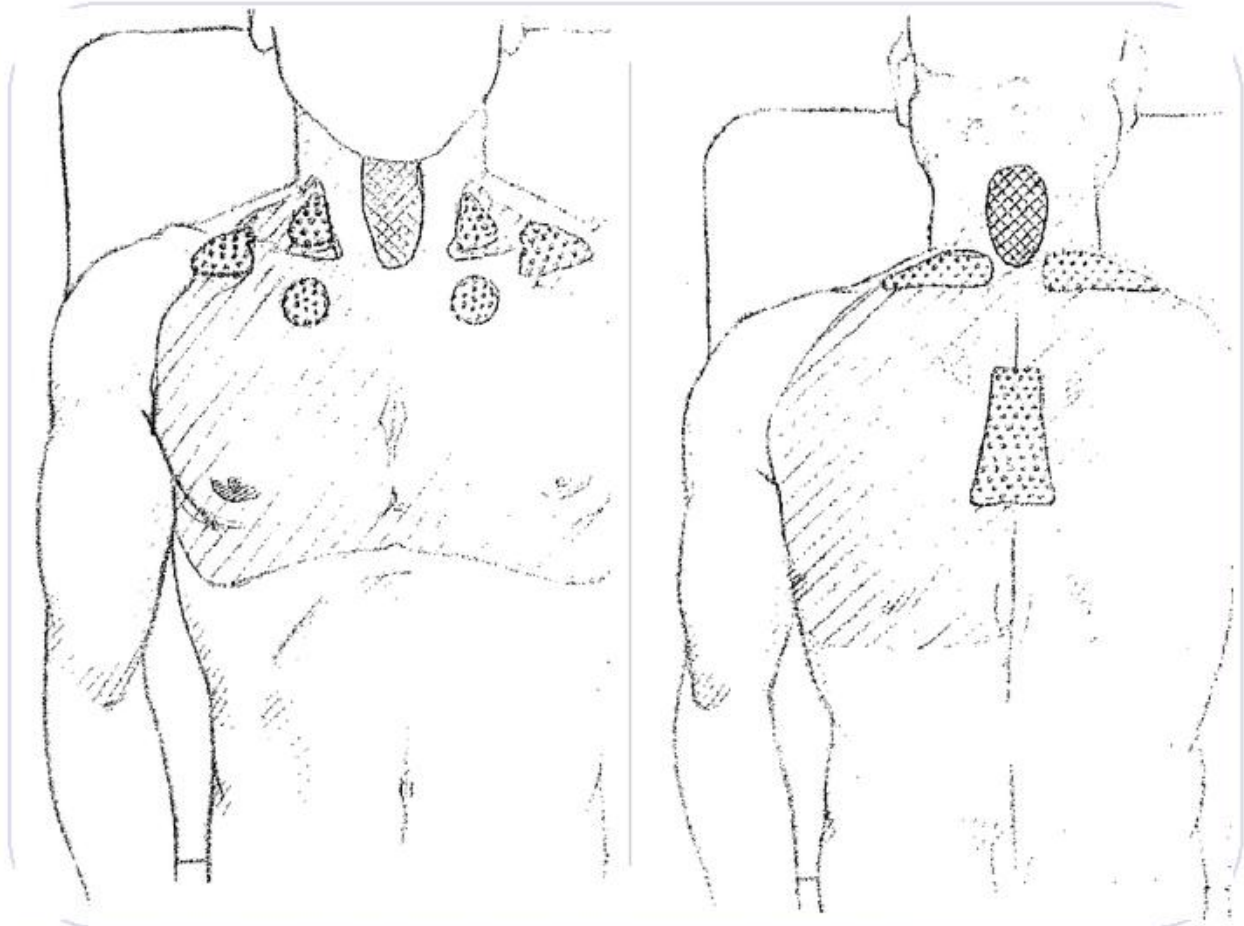
Paciente sentado, tórax descubierto y respiración bucal ligeramente profunda; secuencia simétrica y descendente por cara anterior, posterior y regiones laterales.

Ruidos respiratorios normales

RUIDO	ORIGEN	DÓNDE Y CRONOLOGÍA
Respiración brónquica	Flujo aéreo turbulento traqueobronquial	Hueco supraclavicular y dorsal superior (T1-T4); espiración más áspera y prolongada
Murmullo vesicular	Distensión alveolar periférica	Fosas infraclaviculares, axilas y bases interescapulares; inspiración:espiración de 5:1
Respiración broncovesicular	Superposición acústica de ambos componentes	Articulaciones esternoclaviculares e interescapulovertebral superior

CONCLUSIÓN EDITORIAL: Oír respiración brónquica donde corresponde murmullo vesicular ya es patología.

Dónde suena cada ruido



Cuadriculado: brónquica; punteado: broncovesicular; rayado: murmullo vesicular, anterior y posterior.

Fuente / Crédito: Semiotecnia del tórax, cap. 3, figs. 3-34 y 3-35 (PDF adjunto)

Soplos patológicos

SOPLO	MECANISMO	CLAVE DE RECONOCIMIENTO
Tubario	Respiración brónquica en área alveolar por condensación con bronquio permeable	Se ausculta periférico, donde debería oírse murmullo vesicular
Pleurítico	Variante del brónquico sobre el límite superior de un derrame pleural	Predominio espiratorio y timbre suave en la vocal «e»
Cavernoso	Transmisión hueca de baja frecuencia amplificada por una caverna pulmonar	Sonoridad profunda, como soplar dentro de un tubo
Anfórico	Cavernoso con timbre metálico por resonancia en gran cavidad de pared tensa	Timbre metálico; puede adquirirlo la tos

CONCLUSIÓN EDITORIAL: La condensación conserva el bronquio; el derrame lo aleja del estetoscopio.

Adventicios: continuos y discontinuos

CONTINUOS

Roncus y sibilancias

- Roncus: grave y ronco, en ambos tiempos, por secreción viscosa en vía mayor.
- Sibilancias: agudo y musical, por broncoespasmo y estenosis de vía pequeña.
- La sibilancia predomina al final de la espiración; el roncus no respeta el tiempo.
- Ambos cambian o ceden con la tos: la vía aérea se limpia, el parénquima no.

DISCONTINUOS

Crepitantes y burbujas

- Crepitantes: breves, homogéneos y finos en el pico inspiratorio; la tos no los cambia.
- Burbuja: gruesa, mediana o fina, en ambas fases, por aire que pasa en medio líquido.
- Los húmedos se movilizan con la tos; los crepitantes, en cambio, son inmodificables.
- Frotes: crujido bifásico de cuero seco, sin cambios con la tos y más intenso al presionar.

La voz y la tos como pruebas

SIGNO	QUÉ SE OYE	DÓNDE APARECE
Broncofonía	Resonancia vocal aumentada, sin que se distingan las sílabas	Consolidación; la voz gana cuerpo sobre el foco
Pectoriloquia	Palabras nítidas y articuladas al hablar	Condensación con bronquio permeable; áfona si se susurran
Egofonía	Voz temblorosa, nasal y entrecortada, en «e»	Borde superior de una colección pleural líquida
Respuesta a la tos	Moviliza o borra ruidos húmedos y roncus	Estrena timbre cavernoso o anfórico tras toser

CONCLUSIÓN EDITORIAL: La tos es la maniobra que separa lo que está en la vía de lo que está en el parénquima.

Pregunta de examen oral

EXAMEN ORAL

ALTA

Hay matidez basal derecha. A la auscultación el murmullo está abolido y aparece un soplo con timbre en «e». ¿Derrame pleural o consolidación neumónica?

RESPUESTA MODELO

El derrame desplaza el parénquima y crea un límite líquido: matidez, soplo pleurítico y egofonía sobre el borde superior. La consolidación conserva el bronquio permeable: soplo tubario, broncofonía y pectoriloquia sobre el foco.

NOTA DEL EXAMINADOR

Se espera que nombre el límite superior del derrame y que separe soplo pleurítico de tubario antes de pedir imagen.

Glosario mínimo

GLOSARIO

SONORIDAD

Resonancia del parénquima alveolar aireado; timbre normal del tórax.

HIPERSONORIDAD

Tono más grave e intenso por exceso de aire: enfisema, asma, neumotórax.

TIMPANISMO

Sonido musical agudo de una cavidad aérea tensa y cerrada.

MATIDEZ

Golpe sordo y breve sobre masa sólida sin gas: hígado, derrame, consolidación.

SUBMATIDEZ

Transición entre sonoridad y matidez; ocupación parcial del parénquima.

BRONCOFONÍA

Resonancia vocal aumentada sin que se distingan las sílabas.

PECTORILOQUIA

Transmisión nítida y articulada de las palabras; áfona si son susurradas.

EGOFONÍA

Voz temblorosa y nasal en el borde superior de una colección pleural líquida.

FUENTE

Origen del texto y de las figuras

REFERENCIAS · 8

1. Semiotecnia del tórax: aparato respiratorio. Capítulo 3, pp. 9-21 (PDF adjunto).

2. Inspección y pared: figs. 3-1, 3-3 y 3-8, recortadas de las pp. 11-13 del capítulo.

3. Cadenas ganglionares: figs. 3-12 y 3-13, pp. 14-15; mano de escultor: fig. 3-9, p. 14.

4. Resistencia y expansión: figs. 3-18 y 3-19, p. 16; bases: figs. 3-21 y 3-22, p. 17.

5. Percusión: figs. 3-27 y 3-32, pp. 19-20; auscultación: figs. 3-34 y 3-35, p. 21.

6. Las láminas se extrajeron del escaneo 1-bit del PDF sin remuestreo: tools/extract_figures.py.

7. En los cortes transversales, línea continua = tórax normal; discontinua = deformidad.

8. El texto de cada diapositiva condensa el capítulo; las cifras (4-6 cm, 5:1, T1-T4) son las del original.